

미래역량 함양을 위한

스마트스포츠 활성화 계획

2020. 6. 29.

스마트스포츠 활성화 계획

※ 스마트스포츠 - 다양한 온·오프라인 플랫폼을 활용하여 시·공간의 제한을 받지 않고 실시하는 포괄적 신체활동(체육수업 및 학교스포츠클럽 활동)

I 목적

1. 미세먼지, 감염병 등 환경 변화에 대응하는 체육교육 환경 조성
2. 단위학교에서의 원격 체육 수업을 위한 체육시설 및 콘텐츠 해결
3. IT와 게임화 기술로 탄생시킨 디지로그스포츠를 교육 목적으로 보급
4. 스포츠와 4차 산업 기술을 활용 미래역량을 키우는 체육 진로교육 강화

II 추진 배경

1. 전 지구적 환경 변화에 대응하는 체육
 - 가. 황사, 미세먼지, 불규칙한 날씨 등 자연환경 대응
 - 나. 감염병 등으로 인한 비대면 체육수업 환경 구축 필요
 - 다. 실내·외 신체활동 극대화, 평생에 걸쳐 활기찬 라이프 스타일 구축
2. 학생의 삶의 만족을 위한 미래 체육교육의 변화
 - 가. 미래교육에서 체육의 역할에 대한 기대 강화
 - 나. 핵심역량을 키워주기 위한 체육교육의 정책 방향 제시 필요
 - 다. 스포츠와 문화, 예술, ICT의 융합을 통한 스포츠의 범주 확장 요구 증대
3. 4차 산업혁명과 포스트코로나 이후 체육과 진로 강화
 - 가. 4차 산업혁명의 디지털 기술융합의 시대 스포츠산업 발전 혁신
 - 나. 5G 기반 실감 미디어를 활용한 모바일 스포츠(체육) 감상의 진화
 - 다. IT와 게임화 기술로 탄생시킨 디지로그 스포츠(체감형 놀이) 지향

스포츠와 기술의 융합 예

- ❖ (독일 축구의 빅데이터 분석) 선수 몸에 달린 센서로 데이터를 수집, 선수들의 기록과 결합, 분석
- ❖ (부상방지부터 선수영입까지) 선수 동작을 촬영해 신체 부분에 대한 생체역학적인 데이터 추출
- ❖ (스마트배트, 선수들의 능력 업그레이드) 타자의 스윙 속도, 궤적, 각도 등을 분석, 자세 교정

독일 축구의 빅데이터 분석	MLB 인공지능 시스템	스마트배트
		

Ⅲ 추진 개요

1. 운영 방향

- 가. 시대가 요구하는 미래세대에 적합한 인재 양성
- 나. 신체활동에 대한 흥미 유발과 체육수업 보조 역할 활용
- 다. 환경제약(미세먼지, 감염병 등)에 대응한 체육수업 환경 조성
- 라. 환경제약에 대응하는 다양한 단위학교 학교스포츠클럽 활동 운영 지원
- 마. 4차 산업혁명에서의 체육과 진로교육 활성화 및 미래 교육의 장으로 활용

2. 비전

비전

스마트스포츠로 행복한 미래 학교체육

목표

- 학교 여건에 맞는 스마트스포츠 환경 구축
- 환경 제약에 대응한 안정적 체육수업 진행
- 4차 산업혁명에 따른 미래체육교육 역량 강화

추진 과제

1. 스마트스포츠 환경 조성

- ▶ 유휴 공간(교실) 실태조사
- ▶ 단위학교 스마트실 지원 계획
- ▶ 스마트스포츠 운영을 위한 연수

2. 스마트스포츠 콘텐츠 활용 방안 구축

- ▶ 원격 체육 수업 콘텐츠 재가공
- ▶ 콘텐츠 활용 스마트스포츠 운영
- ▶ 스포츠클럽 활동 지원 및 리그 운영

3. 스마트스포츠 안정적 운영

- ▶ 스마트스포츠 도움자료 보급
- ▶ 스마트스포츠 운영지원단 구성
- ▶ 스마트스포츠 운영 상시 컨설팅

4. 스마트스포츠 운영 확대

- ▶ 우수 스마트스포츠 프로그램 공유
- ▶ 우수 운영학교 사례 공유 및 배포
- ▶ 체육교사 연수 지원 및 일반화 추진

IV 추진 계획

1. 추진 단계 : 2020.07. ~ 2023.02

1 단계 도입단계 (2020.07~ 2021.02)		내 용 - 체육과 원격 수업 콘텐츠 활용 방안 마련 - 체육과 원격 수업 지원 및 운영 - 스마트스포츠 환경 조성(학교 내 유휴공간 실태 조사) - 드론축구 시범운영 학교 지원 및 운영 - 운영과정 평가 보고회
		예 산 - 체육과 원격 수업 콘텐츠 활용 자료 보급 ○ 15,000,000원(10,000원×1,500권) - 드론축구 시범운영 학교 지원(드론축구 장비) ○ 90,000,000원(3,000,000원×30교)
2 단계 실행단계 (2021.03~ 2022.02)		내 용 - 체육과 원격 수업 지원 및 운영 - 스마트스포츠 환경 조성(스마트실 구축 지원) - 드론축구 운영 학교 지원 및 운영 - 교육감배 학교스포츠클럽대회 드론축구 운영 - e스포츠경기대회 기본 계획 수립 - 스마트스포츠 경기장 구성 계획 수립
		예 산 - 스마트스포츠 운영학교 예산 지원(드론축구 포함) ○ 250,000,000원(5,000,000원×50교) - 교육감배 학교스포츠클럽 드론축구 대회 개최 ○ 30,000,000원(30,000,000원×1회)
3 단계 정착단계 (2022.03~ 2023.02)		내 용 - 체육과 원격 수업 지원 및 운영 - 교육감배 학교스포츠클럽대회 드론축구 운영 - e스포츠경기대회 개최 - 스마트스포츠 경기장 조성 및 활용 - 성과보고회 개최
		예 산 - e스포츠 대회 개최 ○ 40,000,000원(40,000,000원×1회) - 스마트스포츠 경기장 조성(폐교활용) ○ 1,500,000,000원(500,000,000×3곳)

2. 추진 절차

계획	➔	실행 적용	↔	평가 및 정리	↔	일반화
• 주제 설정 및 기초조사 • 선행 연구 문헌 조사 • 목표와 계획 수립 • 운영 조직 및 역할 분담		• 추진과제 협의 조정 • 과제 1, 2, 3, 4 실행 • 추진 과제 수정 및 보완		• 추진 결과 분석 및 평가 • 추진 결과 보고서 작성		• 운영 미비점 보완 • 추진 과제 실행 • 심화 발전 및 자료 보급

1. 스마트스포츠 환경 조성

가. 운영 개요

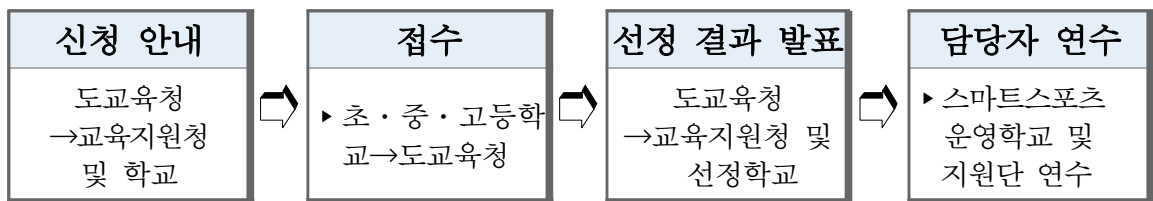
- 1) 기간 : 2020.07. ~ 2021.02.
- 2) 대상 : 전 학교

나. 【단위학교】 학교 내 유휴 공간(교실) 실태조사

- 1) 기간 : 2020.09. ~ 2020.12
- 2) 스마트스포츠 환경 조성을 위한 체육관 및 유휴교실 실태 조사
- 3) 단위학교 스마트스포츠 운영 계획 수립

다. 초·중·고 스마트스포츠실 구축 지원(별도 계획에 의거 안내)

- 1) 희망학교 신청서 및 계획서 제출
 - 가) 신청 절차 안내



- 나) 신청서 및 계획서 제출
- 다) 운영학교 담당자 연수 실시
- 라) 대상학교 지원
- 2) 드론축구 희망학교 운영지원(2020.7)
 - 가) 희망학교 신청 접수
 - 나) 드론축구 장비 지원
- 3) 각종 e스포츠 운영 계획 수립
 - 가) 장기 계획 별도 수립
 - 나) 대안교육기관과 연계 운영
- 4) 스마트스포츠경기장 구축 및 운영

라. 교사(체육) 인식개선을 위한 연수

- 1) 가상현실(VR) 스포츠 교실 활용 방법 및 스마트스포츠 운영
- 2) 스마트 환경을 통해 학생과 소통하는 미래형 체육수업 방법 개선
- 3) 스마트스포츠 수업을 활용한 체육교과 역량 함양 방안

2. 스마트스포츠 콘텐츠 활용 방안 구축

가. 운영 개요

- 1) 기간 : 2020.07. ~ 2021.02.
- 2) 대상 : 초등학교 체육담당, 중·고등학교 체육교사
- 3) 내용 : 관련자료 취합 및 내용분석을 통한 경남형 활용 자료 개발·적용

나. 원격 체육수업 콘텐츠 재가공

- 1) 원격수업을 위한 영역별 콘텐츠 자료 제작(PPT, 동영상, 원격수업 지도안)

콘텐츠	활용 플랫폼	내용
쌍방향 화상수업 운영	zoom, 카카오톡 등	□ 실시간 수업 영상 전송
수업 영상 촬영 후 플랫폼에 게시	e학습터, 유튜브 등	□ 수업 영상을 직접 촬영 후 유튜브 등의 플랫폼에 게시
기존 제작 영상 활용	유튜브	□ 유튜브에 공개된 영상들을 학습목표에 맞게 적절한 수업 장면 제공
수업 관리 툴 활용	구글 클래스룸, 위두랑, 네이버 밴드	□ 플랫폼을 활용한 체육수업 및 학급 운영 관리

- 2) 기존 제작 영상 콘텐츠 자료 정리 안내(재가공 및 개발)

- 가) 기존 제작 영상 및 교사별 영상 자료 취합
- 나) 단위학교에서 사용할 수 있도록 플랫폼별 영역 안내

다. 스마트스포츠 수업 운영

- 1) 단위학교 유휴 공간 확보
- 2) 학교 실정에 맞는 스마트스포츠 시설 지원
- 3) 스마트스포츠 수업 콘텐츠 적용 및 피드백
- 4) 스마트스포츠 수업 자료 제작 및 배포
 - 가) 가상현실 및 증강현실 자료(예)

콘텐츠	내용
스크린 스포츠	□ 인공환경을 통해 장소, 날씨에 영향을 받지 않는 체험이 가능 □ 종목 체험 및 연습, 지역별 대회와 연계할 수 있는 운영 방안 구축
코드리치 VR 스포츠 교실	□ 킥, 풋볼프, 티볼, 풋베이스볼, 볼링, 파크골프 코치 등 □ VR 콘텐츠 시뮬레이터를 통해 안전한 환경에서 스포츠 즐김
VR 경기 영상 시청	□ 가상현실 합성 스포츠 경기 중계 및 영상 시청
VR 안전사고체험	□ 가상현실을 활용한 안전사고 간접체험(각종 실습 형태 교육)
3D, VR기반 건강체력 교실 및 PAPS 측정	□ 기초 체력 측정 및 건강체력교실의 스마트스포츠화 □ 학생 동기유발 및 환경적 영향(감염병, 날씨 등) 최소화

나) 스마트센서활용 동작 분석 & 빅데이터 스포츠 정보 수집

콘텐츠	내용
바볼랏 플레이	□ 경기에서 수행되는 스트로크 데이터화 활용
마이크로지 스마트 볼	□ 공안에 센서 부착 후, 앱을 통해 비디오 녹화, 평가, 다양한 연습
야구 잼 랩스	□ 배트 끝에 센서를 부착
블라스트모션	□ 부착된 센서 회전 속도와 타격 각도 등 데이터를 저장, 피드백
요가 스마트매트	□ 피드백을 통한 자세교정 및 관련 영상 제공 등 다양한 모드
94fifty	□ 스마트 센서가 부착된 공을 활용하여 다양한 게임 정보 제공
스윙톡	□ 골프클럽에 센서를 부착하여 스윙 데이터 수집 및 분석
비디오 콕핏	□ 스포츠 경기 및 훈련 영상을 통해 수집된 방대한 양의 데이터를 통합 관리하는 콘텐츠 허브
빅데이터 기반 체육활동	□ 데이터 마이닝 기법(웹로그 분석)을 통한 학생 체육활동 취향 분석

다) 기타 관련 스마트스포츠활동 자료

콘텐츠	내용
구글 피트니스, Wakeout 2.0 등	□ 스마트 운동 시스템(체력 평가, 동작 분석, 건강운동, 건강게임) □ GPS를 이용하여 워킹 및 러닝의 실시간 경로, 칼로리 체크
솔티드 스마트슈즈 · 러닝 · 피트니스	□ 웨어러블 디바이스를 활용한 학생 건강상태 및 운동량 확인 □ 센서를 통해 밸런스 검사, 보행주기 이동패턴 등 실시간 체크
드론을 활용한 스포츠 리그 중계	□ 경기를 드론으로 촬영하여 교실 티비로 실시간 중계, 학생해설 □ 경기를 드론으로 촬영, 편집하여 학생들의 유튜브 채널 업로드
드론 축구	□ 탄소 소재로 만든 드론을 공으로 원형 골대에 넣는 스포츠

라. 스포츠클럽 활동 지원 및 리그 운영

- 1) (가칭)경남 학생종합체육축전 스마트스포츠 분야 신설
- 2) 교육지원청별 드론축구대회, e-스포츠대회, 스크린스포츠대회 개최 지원
- 3) 경남 학생종합체육축전 전종목 유튜브 실시간 중계

콘텐츠	내용
드론축구 대회	□ 교육감배 학교스포츠클럽대회에 시범종목으로 진행
e-스포츠대회	□ 창원시청 대회와 연계하여 운영
스포츠스크린	□ 장기 계획에 따라 연차적으로 진행(종목별) □ 야구, 골프, 볼링, 켈링, 양궁, 육상, 승마 등 다양한 스포츠리그 실시
유튜브 활용	□ 유튜브 스포츠클럽 TV 개설 후 지역별 리그 방송 및 실시간 중계
원격 스마트 스포츠대회	□ 스포츠가상현실 설치 학교 대상으로 원격 스마트스포츠대회 운영

3. 스마트스포츠 안정적 운영

가. 스마트스포츠 도움자료 보급

- 1) 가상현실(VR) 스포츠 관련 업체와 MOU체결로 협력체계 구축
- 2) 스마트스포츠를 활용한 수업 방법 및 평가 방안 마련
- 3) 스마트스포츠 도움자료 개발(재구성)

주제	내용
원격 체육수업 콘텐츠 활용	□ 우수 체육수업 교사 수업 영상 촬영 및 공유 □ 스포츠 인플루언서 또는 도내 우수 학생선수를 활용한 체육수업 기능 시범 및 셀프 훈련 팁 촬영 □ 유사시를 대비한 교실체육, 가정(셀프)체육 수업에 활용 가능한 콘텐츠 제작 (홈트레이닝, 간접체험활동 등)
스마트스포츠 콘텐츠 활용	□ 현장에서 활용 가능한 스마트스포츠 프로그램을 선별하여 학교 체육에 운영할 수 있는 아이디어 영상 제공 □ 스마트스포츠 디바이스를 활용한 프로그램 운영학교 지원 및 일반화 자료 개발 □ 4차 산업혁명 시대의 스마트스포츠 직업 소개 등 진로교육 자료 개발
스포츠클럽 활동 지원 및 리그 운영	□ 스마트스포츠 운영학교 주제에 스포츠클럽 운영을 포함시켜 단위학교 일반화 자료 개발 □ 스마트스포츠종목 리그 운영 학교 및 지역교육청 인적/물적 자원 지원 □ 유튜브 채널 운영으로 도내 스마트스포츠클럽 활동 영상 자료 축적

- 4) 스마트스포츠 도움자료 단위학교 보급

나. 스마트스포츠 운영지원단 구성

- 1) 체육스마트 활용역량 우수 교사로 구성된 스마트스포츠 운영지원단 구성
- 2) 기존 학교체육진흥지원 추진기획단에 영역 구성하여 운영
- 3) 별도 계획에 의거하여 모집(초·중·고 학교급별 모집)

다. 스마트스포츠 운영 상시 컨설팅

- 1) 운영 세미나 정례화(분기별 진행)
- 2) 권역별 지원체계 구성하여 스마트스포츠 운영 지원
- 3) 학교와 운영지원단과의 SNS 네트워크망 구성으로 수시 공유

4. 스마트스포츠 운영 확대

가. 우수 스마트스포츠 프로그램 공유

- 1) 경남체육교과교육연구회 자료실 탑재
- 2) SNS(카카오톡 오픈 채팅 등)를 활용한 체육교사, 체육전담교사 자료 공유 시스템 조직 (단위학교방-지역방-경남방)
- 3) 우수 프로그램 홍보 영상 제작 후 SNS 공유

나. 우수 운영학교(교사) 자료 공유 및 배포

- 1) 경남교육박람회 우수 운영학교 사례 부스 운영
- 2) 기존 자료집 형태에서 벗어나 프로그램 영상, 지도안, 자료 등이 담긴 USB 형태로 보급하여 교사 이해도 제고

다. 역량 강화를 위한 연수 지원 및 일반화 추진

- 1) 스마트스포츠 운영 우수 교원 컨설턴트 위촉 후 차기 운영학교 컨설팅 제공
- 2) 스마트스포츠 운영학교 전 교원의 스마트스포츠 역량 강화 연수 실시
- 3) 도내 학교체육 연구대회 스마트스포츠 분야 연구 독려
- 4) 역량 우수 교원 스마트스포츠 산업체 견학 및 연수 기회 제공

VI 기대효과

1. 미세먼지, 감염병 등 환경 변화에 대응하는 안정적 체육교육 환경 조성

가. 체육과 원격수업을 위한 최적의 프로그램 제공

나. 미세먼지, 감염병 등으로 인한 체육과 원격수업 안정적 대응

2. 4차 산업 관련 디지털 매체 활용으로 체육수업에 대한 흥미와 미래역량 제고

가. 체육수업과 관련된 다양한 플랫폼 활용으로 체육수업 흥미 증대

나. 체육수업 흥미를 바탕으로 4차 산업혁명과 연계된 미래역량 함양

3. 스포츠와 4차 산업의 체육융합수업으로 인한 체육과 진로교육 강화

가. 4차 산업혁명 시대의 창의적 스포츠콘텐츠 관련 직업 탐색 기회 제공

나. 체육과 플랫폼 제작, 코딩기술, 부품 및 용·기구 개발 등의 직업 탐색 증대

4. 시·공간 자유로운 스마트스포츠 활동으로 비대면 신체 활동량 증가

가. 신체활동에 대한 흥미가 낮은 학생들의 신체 활동량 증대

나. 비대면 스포츠 가상공간 활용 시간 확보를 통한 다양한 신체 활동량 증대